

LTE

Dokumentacja techniczna systemu transmisji obrazu i telemetry LTE

Autor: Dawid Kapuściński

Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna systemu transmisji danych LTE

Wersja: 1.0

Język: Polski

Strona tytułowa

Projekt LTE został opracowany jako autonomiczny system transmisji obrazu oraz telemetry dla platform mobilnych, UAV oraz UGV.

Głównym założeniem projektu było stworzenie lekkiego, odpornego oraz modularnego środowiska komunikacyjnego umożliwiającego:

- transmisję obrazu przez LTE,
- przesyłanie telemetry MAVLink,
- komunikację przez ZeroTier,
- zdalny dostęp do urządzeń,
- automatyczne odzyskiwanie połączenia,
- pracę wielu odbiorników jednocześnie.

System został zaprojektowany w oparciu o Raspberry Pi, modemy LTE oraz oprogramowanie open-source działające pod systemem Linux.

Spis treści

1. Wstęp
2. Cel projektu
3. Założenia systemu
4. Architektura systemu
5. Warstwa sprzętowa
6. Topologia sieci
7. Transmisja obrazu
8. Transmisja telemetry MAVLink
9. Integracja LTE i ZeroTier
10. Automatyzacja i autostart systemu
11. Bezpieczeństwo systemu
12. Opis głównych skryptów
13. Procedury diagnostyczne
14. Testy systemu

1. Wstęp

Projekt LTE został opracowany jako system transmisji obrazu oraz telemetrii dla platform mobilnych oraz systemów bezzałogowych.

Głównym celem projektu było stworzenie środowiska umożliwiającego:

- transmisję obrazu w czasie rzeczywistym,
- przesyłanie telemetrii MAVLink,
- komunikację przez sieci LTE,
- zdalny monitoring urządzeń,
- komunikację przez overlay VPN,
- pracę bez publicznego adresu IP,
- automatyczne odzyskiwanie połączenia po awarii.

Projekt został zbudowany w oparciu o:

- Raspberry Pi,
- modemy LTE,
- ZeroTier,
- Linux,
- MAVLink,
- ffmpeg,
- rpicam-vid.

System został zaprojektowany z myślą o:

- platformach UAV,
- platformach UGV,
- transmisji telemetrycznej,
- autonomicznych systemach mobilnych,
- systemach obserwacyjnych,
- systemach AI.

2. Cel projektu

Celem projektu było opracowanie kompletnego środowiska komunikacyjnego umożliwiającego:

- transmisję obrazu o niskim opóźnieniu,
- przesyłanie telemetrii MAVLink,
- zdalny dostęp do urządzeń pokładowych,
- komunikację przez LTE,
- integrację wielu urządzeń przez overlay VPN,
- automatyczne odzyskiwanie działania systemu,

- integrację z ROS 2,
- integrację z systemami autonomicznymi.

Dodatkowym celem projektu była możliwość pracy w środowiskach terenowych oraz przy niestabilnym połączeniu sieciowym.

3. Założenia systemu

Podczas projektowania przyjęto następujące założenia:

Założenie	Opis
Niskie opóźnienia	Priorytet dla transmisji wideo
Modularność	Możliwość rozbudowy systemu
Skalowalność	Obsługa wielu urządzeń
Mobilność	Praca w sieciach LTE
Odporność	Automatyczny reconnect usług
Autonomiczność	Samoczynne odzyskiwanie działania
Integracja ROS 2	Możliwość pracy z robotyką mobilną
Integracja AI	Obsługa systemów detekcji i SLAM
Kompatybilność	Mission Planner / ArduPilot / MAVROS

4. Architektura systemu

System składa się z dwóch głównych segmentów:

1. Segment pokładowy
2. Segment naziemny

4.1 Segment pokładowy

Segment pokładowy odpowiada za:

- przechwytywanie obrazu,
- kodowanie H.264,
- transmisję danych przez LTE,
- routing MAVLink,
- komunikację przez ZeroTier,
- obsługę streamingu.

Główne komponenty:

- Raspberry Pi,
- kamera,
- modem LTE,
- autopilot,
- ZeroTier.

4.2 Segment naziemny

Segment naziemny odpowiada za:

- odbiór obrazu,
- odbiór telemetry,
- monitoring systemu,
- komunikację z Mission Planner,
- podgląd transmisji wideo.

5. Warstwa sprzętowa

5.1 Komponenty systemu

Komponent	Funkcja
Raspberry Pi 4 / 5	Komputer komunikacyjny

| Kamera Raspberry Pi | Transmisja FPV | | SIM7600G-H | Łączność LTE | | A7670E | Łączność LTE | |
Cube Orange / Pixhawk | Autopilot | | ZeroTier | Overlay VPN | | Herelink | Łącze telemetryczne | |
Mission Planner | Ground Station |

5.2 Raspberry Pi

Raspberry Pi pełni rolę:

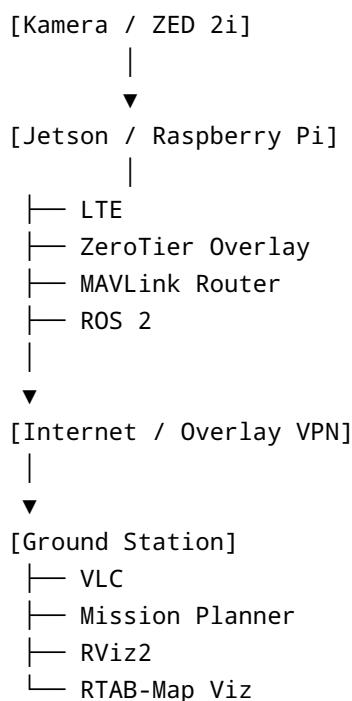
- jednostki transmisji wideo,
- routera telemetrycznego,
- systemu LTE,
- hosta ZeroTier,
- hosta ROS 2.

System operacyjny:

- Raspberry Pi OS,
 - Ubuntu Server.
-

6. Topologia sieci

6.1 Architektura logiczna



6.2 ZeroTier

ZeroTier został wykorzystany jako warstwa overlay VPN.

Zalety wykorzystania:

- brak konieczności publicznego IP,
- możliwość pracy za NAT,
- łatwa integracja LTE,
- zdalny dostęp do urządzeń,
- możliwość komunikacji wielu hostów.

7. Transmisja obrazu

7.1 Założenia transmisji

Podczas projektowania przyjęto:

- minimalne opóźnienia,
- możliwość pracy wielu odbiorników,
- odporność na utratę połączenia,

- automatyczny reconnect,
- niskie wykorzystanie CPU.

7.2 Pipeline transmisji

Do transmisji wykorzystano:

- rpicam-vid,
- ffmpeg,
- MPEG-TS,
- UDP multicast,
- SRT.

7.3 Przykładowy pipeline

```
rpicam-vid -n -t 0 --width 960 --height 540
--framerate 25 --codec h264 --bitrate 800000
--inline -o - |
ffmpeg -f h264 -fflags nobuffer+genpts
-flags low_delay -i - -c:v copy
-f mpegts udp://239.255.255.250:5000
```

7.4 Multicast

Zastosowanie multicast umożliwiło:

- pracę wielu odbiorników,
- brak konieczności znajomości adresów klientów,
- zmniejszenie obciążenia systemu.

7.5 SRT

W połączeniach punkt-punkt wykorzystano SRT.

Zalety:

- odporność na utratę pakietów,
 - stabilność transmisji LTE,
 - możliwość pracy przez Internet.
-

8. Transmisja telemetry MAVLink

8.1 MAVLink Router

Do transmisji telemetry wykorzystano:

- mavlink-router,
- TCP,
- UDP,
- UART,
- ZeroTier.

8.2 Schemat transmisji

```
[Autopilot]
  | UART
  ▼
[mavlink-router]
  |
  ├── TCP :5760
  ├── UDP :14550
  └── ZeroTier
```

8.3 Funkcje systemu

System umożliwia:

- odczyt telemetry,
- sterowanie platformą,
- zmianę parametrów,
- przesyłanie waypointów,
- monitoring stanu autopilota.

9. Integracja LTE i ZeroTier

9.1 Modemy LTE

W projekcie wykorzystywano:

- SIM7600G-H,
- A7670E,
- SIM8262X.

9.2 Funkcje LTE

Łącze LTE zapewnia:

- transmisję danych,
- połączenie z Internetem,
- dostęp do overlay VPN,
- przesyłanie obrazu,
- przesyłanie telemetrii.

9.3 Konfiguracja APN

Przykładowa konfiguracja:

```
AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
```

9.4 Automatyczne odzyskiwanie połączenia

System monitoruje:

- obecność modemu,
- stan sieci,
- dostępność ZeroTier,
- adres IP overlay,
- działanie usług transmisyjnych.

W przypadku utraty połączenia następuje automatyczny restart usług.

10. Automatyzacja i autostart systemu

12.1 Założenia

System został zaprojektowany jako autonomiczny.

Po uruchomieniu automatycznie startują:

- modem LTE,
- ZeroTier,
- transmisja obrazu,
- mavlink-router,
- ROS 2,
- system monitoringu.

12.2 Crontab

Przykładowy autostart:


```
@reboot /usr/local/sbin/lte-startup.sh
```

12.3 Watchdog loops

W celu zwiększenia niezawodności zastosowano:

```
while true; do  
  sleep 5  
  restart_service_if_needed  
done
```

11. Bezpieczeństwo systemu

13.1 Izolacja ruchu

Dostęp do usług został ograniczony do interfejsów ZeroTier.

13.2 Firewall

Przykładowe reguły:

```
iptables -A INPUT -i zt+ -p tcp --dport 5760 -j ACCEPT  
iptables -A INPUT -p tcp --dport 5760 -j DROP
```

13.3 Ograniczenie ekspozycji usług

Założono:

- brak publicznej ekspozycji portów,
- komunikację wyłącznie przez overlay VPN,
- separację ruchu lokalnego i zdalnego.

12. Opis głównych skryptów

14.1 zt-firstboot.sh

Funkcje:

- reset identyfikatora ZeroTier,
- ponowne dołączenie do sieci,
- pobranie nowego adresu overlay.

14.2 udp_zt_stream.sh

Funkcje:

- uruchomienie streamingu,
- wykrywanie interfejsu ZeroTier,
- automatyczny reconnect.

14.3 lte-startup.sh

Funkcje:

- konfiguracja modemu,
 - uruchomienie ZeroTier,
 - uruchomienie streamingu,
 - start mavlink-router,
 - uruchomienie systemu ROS 2.
-

13. Procedury diagnostyczne

15.1 Diagnostyka sieci

Przykładowe komendy:

```
ip addr  
ip route  
ping
```

15.2 Diagnostyka ZeroTier

```
zerotier-cli listnetworks
```

15.3 Diagnostyka streamingu

```
tcpdump -i zt0
```

15.4 Diagnostyka MAVLink

```
journalctl -u mavlink-router
```

15.5 Diagnostyka ROS 2

```
ros2 topic list  
ros2 node list
```

14. Testy systemu

16.1 Testy transmisji obrazu

Przeprowadzono testy:

- stabilności transmisji,
- opóźnień,
- odporności na utratę pakietów,
- pracy wielu odbiorników.

16.2 Testy LTE

Zweryfikowano:

- reconnect po utracie sygnału,
- zmianę adresów IP,
- odzyskiwanie połączenia overlay.

16.3 Testy telemetrii

Sprawdzono:

- poprawność transmisji MAVLink,
- komunikację dwukierunkową,
- stabilność Mission Planner.

16.4 Testy ROS 2

Zweryfikowano:

- komunikację topiców,
- działanie przez ZeroTier,
- poprawność działania DDS,
- wymianę danych między urządzeniami.

15. Możliwości rozwoju

Projekt umożliwia dalszą rozbudowę.

Możliwe kierunki rozwoju:

- redundancja łączy LTE,
 - transmisja obrazu w wyższych rozdzielczościach,
 - integracja dodatkowych kamer,
 - rozwój systemów monitoringu,
 - integracja dodatkowych systemów telemetrycznych,
 - rozbudowa infrastruktury overlay VPN.
-

16. Wnioski końcowe

Projekt LTE spełnił założenia dotyczące:

- transmisji obrazu o niskim opóźnieniu,
- przesyłania telemetry,
- pracy w sieciach LTE,
- odporności na awarie,
- automatyzacji działania systemu,
- komunikacji overlay VPN.

Wykorzystanie Raspberry Pi, Jetson AGX Orin oraz oprogramowania open-source umożliwiło stworzenie funkcjonalnego i skalowalnego środowiska komunikacyjnego dla platform bezzałogowych.

Architektura systemu umożliwia dalszą rozbudowę oraz integrację z bardziej zaawansowanymi systemami autonomicznymi UAV oraz UGV.